

**UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA**  
**SEDE VIÑA DEL MAR – JOSÉ MIGUEL CARRERA**

**SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO PARA ANIMALES**

Trabajo de Titulación para optar al Título  
de Técnico Universitario en  
TELECOMUNICACIONES Y REDES

Alumnos:

Pablo Ignacio Meneses Contreras

Camilo Elías Alarcón Benítez

Profesor Guía:

Ing. Víctor Hugo Cárdenas Schweiger

**2017**



## **RESUMEN**

**KEYWORDS:** GPS, MONITOREO, ANIMALES, SMS.

El presente trabajo describe principalmente el diseño e implementación de un dispositivo, el cual permitirá mantener monitoreado a un animal, ya sea doméstico o de ganado. En el primer capítulo se plantea la problemática y luego las posibles soluciones que permiten resolverla, además se definen cada una de las tecnologías utilizadas. Luego, en un segundo capítulo, se muestran los pasos de implementación del proyecto, detallando cada una de las pruebas realizadas con los diferentes elementos utilizados, y las pruebas efectuadas con el dispositivo final. En el tercer capítulo se hace un análisis basado en los costos de cada elemento que compone este dispositivo, haciendo una comparación entre los elementos adquiridos y otros de características similares presentes en el mercado. Por último se agregan los anexos (códigos), estos indican el funcionamiento de cada dispositivo por separado y del dispositivo final.



## ÍNDICE

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RESUMEN</b>                                                      |           |
| <b>SIGLAS Y SIMBOLOGÍA</b>                                          |           |
| <b>INTRODUCCIÓN</b>                                                 | <b>1</b>  |
| <b>OBJETIVOS</b>                                                    | <b>2</b>  |
| OBJETIVO GENERAL                                                    | 2         |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                               | 2         |
| <b>CAPÍTULO 1: PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN</b>          | <b>3</b>  |
| 1.1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA                                    | 5         |
| 1.2. EXTRAVÍO Y ROBO DE ANIMALES                                    | 5         |
| 1.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN                                       | 7         |
| 1.3.1. Aplicaciones móviles                                         | 7         |
| 1.3.2. Collar con código QR                                         | 8         |
| 1.3.3. Redes sociales                                               | 9         |
| 1.3.4. Collar con GPS, GSM/GPRS                                     | 9         |
| 1.4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS                                           | 10        |
| 1.4.1. Sistema de posicionamiento global (GPS)                      | 10        |
| 1.4.2. Sistema global de comunicaciones móviles (GSM)               | 13        |
| 1.4.3. Servicio general de paquetes por radio (GPRS)                | 15        |
| <b>CAPÍTULO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO</b>                      | <b>19</b> |
| 2.1. ARDUINO                                                        | 21        |
| 2.1.1. Características de Arduino UNO                               | 21        |
| 2.2. MÓDULO GPS                                                     | 22        |
| 2.2.1. Funcionamiento de modulo GPS                                 | 22        |
| 2.3. DISPOSITIVO GPRS                                               | 26        |
| 2.3.1. Funcionamiento del GPRS                                      | 26        |
| 2.4. MONTAJE DE DISPOSITIVOS                                        | 29        |
| 2.4.1. Características del programa                                 | 29        |
| 2.4.2. Montaje del dispositivo                                      | 29        |
| 2.4.3. Funcionamiento                                               | 30        |
| 2.4.4. Prototipo Final                                              | 33        |
| <b>CAPÍTULO 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EVALUACIÓN DE COSTOS</b> | <b>35</b> |
| 3.1. SISTEMA DE CONTROL (ARDUINO)                                   | 37        |
| 3.1.1. Entradas y salidas                                           | 38        |

|                                                       |                                                 |           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.2.                                                | Placa adquirida                                 | 39        |
| 3.1.3.                                                | Costos                                          | 39        |
| 3.2.                                                  | GPS                                             | 40        |
| 3.2.1.                                                | GPS Adquirido (ocupado en el Dispositivo final) | 40        |
| 3.2.2.                                                | GPS compatible                                  | 41        |
| 3.2.3.                                                | Similitudes y diferencias                       | 43        |
| 3.2.4.                                                | Costos                                          | 43        |
| 3.3.                                                  | GPRS                                            | 43        |
| 3.3.1.                                                | GPRS Adquirido                                  | 44        |
| 3.3.2.                                                | GPRS compatible                                 | 45        |
| 3.3.3.                                                | Diferencias                                     | 46        |
| 3.3.4.                                                | Costos                                          | 46        |
| 3.4.                                                  | COSTOS TOTALES                                  | 46        |
| 3.4.1.                                                | Implementación en una empresa                   | 47        |
| <b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>                 |                                                 | <b>49</b> |
| <b>BIBLIOGRAFÍA</b>                                   |                                                 | <b>51</b> |
| <b>ANEXOS</b>                                         |                                                 | <b>53</b> |
| ANEXO A: CÓDIGO DE REFERENCIA (MODIFICADO) MÓDULO GPS |                                                 | 55        |
| ANEXO B: CÓDIGO DE EJEMPLO “TEST_WITH_GPS_DEVICE”,    |                                                 | 57        |
| ANEXO C: CÓDIGO DE PRUEBA LLAMADA                     |                                                 | 61        |
| ANEXO D: CÓDIGO DE PRUEBA MENSAJE                     |                                                 | 63        |
| ANEXO E: CÓDIGO DISPOSITIVO FINAL                     |                                                 | 65        |

**ÍNDICE DE FIGURAS**

|              |                                                      |    |
|--------------|------------------------------------------------------|----|
| Figura 1-1.  | Mascota extraviada                                   | 6  |
| Figura 1-2.  | Robo de ganado                                       | 7  |
| Figura 1-3.  | Aplicación móvil                                     | 8  |
| Figura 1-4.  | Placa código QR                                      | 9  |
| Figura 1-5.  | Iconos de redes sociales                             | 9  |
| Figura 1-6.  | Funcionamiento GPS                                   | 12 |
| Figura 1-7.  | Esquema arquitectura de red GSM                      | 13 |
| Figura 1-8.  | Esquema arquitectura de red GPRS                     | 16 |
| Figura 2-1.  | Captura de pantalla monitor serial                   | 22 |
| Figura 2-2.  | Esquema de conexiones módulo GPS                     | 23 |
| Figura 2-3.  | Captura de pantalla funcionamiento GPS               | 24 |
| Figura 2-4.  | Captura de pantalla funcionamiento GPRS              | 27 |
| Figura 2-5.  | Captura de pantalla SMS recibido                     | 28 |
| Figura 2-6.  | Esquema de conexiones                                | 29 |
| Figura 2-7.  | Captura de pantalla funcionamiento dispositivo final | 31 |
| Figura 2-8.  | Captura de pantalla SMS final                        | 31 |
| Figura 2-9.  | Captura de pantalla Google Maps                      | 32 |
| Figura 2-10. | Imagen prototipo final                               | 33 |
| Figura 3-1.  | Placa Arduino UNO                                    | 37 |
| Figura 3-2.  | Placa DFRduino UNO                                   | 39 |
| Figura 3-3.  | Módulo GPS TEL0094                                   | 40 |
| Figura 3-4.  | Módulo GPS TEL0083A                                  | 42 |
| Figura 3-5.  | Módulo GPRS SIM800H                                  | 44 |
| Figura 3-6.  | Módulo SIM900                                        | 45 |

**ÍNDICE DE TABLAS**

|            |                                           |    |
|------------|-------------------------------------------|----|
| Tabla 1-1. | Esquema de codificación                   | 17 |
| Tabla 3-1. | Especificaciones técnicas Arduino UNO     | 38 |
| Tabla 3-2. | Especificaciones técnicas Módulo TEL0094  | 41 |
| Tabla 3-3. | Color de pines módulo TEL 0094            | 41 |
| Tabla 3-4. | Especificaciones técnicas módulo TEL0083A | 42 |

|            |                                          |    |
|------------|------------------------------------------|----|
| Tabla 3-5. | Pines módulo TEL0083A                    | 43 |
| Tabla 3-6. | Especificaciones técnicas módulo SIM800H | 44 |
| Tabla 3-7. | Especificaciones técnicas módulo SIM900  | 45 |
| Tabla 3-8. | Productos y precios                      | 46 |
| Tabla 3-9. | Gastos totales                           | 47 |

**ÍNDICE DE DIAGRAMAS**

|               |                                            |    |
|---------------|--------------------------------------------|----|
| Diagrama 2-1. | Diagrama de flujo Módulo GPS               | 21 |
| Diagrama 2-2. | Diagrama de flujo 2 módulo GPS             | 23 |
| Diagrama 2-3. | Diagrama de flujo Módulo GPRS Llamada      | 26 |
| Diagrama 2-4. | Diagrama de flujo Módulo GPRS SMS          | 27 |
| Diagrama 2-5. | Diagrama de flujo código dispositivo final | 30 |



## **SIGLAS Y SIMBOLOGÍAS**

### **SIGLAS:**

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 2G:    | Segunda generación telefonía móvil             |
| 3G:    | Tercera generación telefonía móvil             |
| AC-DC: | Corriente alterna – corriente continua         |
| BSS:   | Estación base                                  |
| CAD:   | Diseño asistido por computadora                |
| GGSN:  | Gateway GPRS support node                      |
| GMT:   | Greenwich Mean Time                            |
| GND:   | Tierra                                         |
| GNSS:  | Sistema global de navegación por satélite      |
| GPRS:  | Servicio general de paquetes vía radio         |
| GPS:   | Sistema de posicionamiento global              |
| GSM:   | Sistema global para las comunicaciones móviles |
| ICSP:  | Programación serial en circuitos               |
| IP:    | Protocolo de internet                          |
| LCD:   | Pantalla de cristal liquido                    |
| MMS:   | Servicio de mensaje multimedia                 |
| MS:    | Estación móvil                                 |
| NSS:   | Subsistema de conmutación y red                |
| PC:    | Computadora personal                           |
| PWN:   | Modulación por ancho de pulsos                 |
| QR:    | Quick Response                                 |
| RX:    | Recepción                                      |
| SGSN:  | Serving GPRS support node                      |
| SIM:   | Módulo de identificación del abonado           |
| SMS:   | Servicio de mensajes cortos                    |
| SPI:   | Serial peripheral interface                    |
| TCP:   | Protocolo de control de transmisión            |
| TX:    | Transmisión                                    |
| USB:   | Universal serial bus                           |
| VCC:   | Voltaje de corriente continúa                  |



## **INTRODUCCIÓN**

Desde hace mucho tiempo se han observado casos de personas que extravían a sus mascotas, lo cual les genera mucha preocupación y angustia, ya que estas muchas veces comienzan a formar parte importante del núcleo familiar. También se observan casos en cuanto al robo de animales de ganado, un hecho que genera pérdidas millonarias a sus dueños. Es por ello que se ha pensado en implementar un dispositivo que permite monitorear y localizar al animal, considerando el avance de la tecnología y el fácil acceso a ella y haciendo uso de algunos sistemas fundamentales que llevarán a realizar el proyecto con éxito. Uno de ellos es el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que determina la posición de cualquier objeto con bastante precisión y de manera casi instantánea, siendo posible obtener los datos de localización del animal. Más adelante se define este sistema con mayor detalle conociendo un poco de su historia y funcionamiento. Otra de las tecnologías requeridas para este proyecto es el Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM) que permite la transmisión de datos digitales de volumen bajo, tales como mensajes multimedia (MMS) o mensajes de texto (SMS), siendo este último el principal motivo por el cual se requiere el uso de esta tecnología, ya que permite enviar un mensaje de alerta dada una condición específica. En este caso la condición será dada por un receptor GPS mediante el cual se determinará un rango de distancia respecto a un punto específico, de esta manera cuando el rango de distancia sea superado, automáticamente se envía un SMS alertando al dueño del animal. A lo largo de este trabajo se pretende mostrar con gran detalle lo que lleva a la realización e implementación del proyecto, esperando cumplir con los objetivos que se describen a continuación.

## **OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GENERAL**

- Implementar un sistema de localización y monitoreo para animales, ya sean mascotas o de ganado.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Diseñar un dispositivo mediante la utilización de tecnologías GPS, GSM/GPRS y Arduino.
- Determinar los materiales a utilizar para la realización del proyecto.
- Realizar pruebas de funcionalidad al dispositivo, verificando el rendimiento y utilidades del mismo.
- Evaluar costos del proyecto.

## **CAPÍTULO 1: PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN**



## **1. PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN**

### **1.1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA**

A continuación, se hará un análisis en base al extravío y/o robo de animales, luego se plantean algunas alternativas de solución.

### **1.2. EXTRAVÍO Y ROBO DE ANIMALES**

Hay mascotas que se extravían ya sea porque se escaparon de casa, por descuido de sus dueños u otras razones y muchas veces terminan siendo robadas. El robo de mascotas ha sido una problemática durante mucho tiempo ya que en los últimos 5 años ha crecido la cifra llegando a 590 denuncias por robos en el año 2012. Lamentablemente, en el año 2013 esta cifra creció llegando a los 615 aproximadamente según datos que entrega la OS9 de carabineros, siendo vendidos con precios sobre los \$200.000. En Chile, la ley N° 20.330 de la protección de animales, no protege a las mascotas en el caso de robos ni tampoco sanciona a los involucrados y es por esto que no se descarta que en unos años más se eleven las cifras de robos de animales.

En el caso de los perros, que son los animales más robados en las últimas décadas, hay razas que hoy en día son muy cotizadas, sobre todo los perros de razas pequeñas como por ejemplos los Bulldogs franceses, Bulldogs inglés, Pug, Chiguaguas, entre otros. Los delincuentes o grupos relacionados con la mafia, buscan estas razas muchas veces en parques o paseos amplios donde descaradamente los roban y huyen en vehículos que los esperan. Hay muchas otras formas en que estas organizaciones de delincuentes pueden efectuar el robo, como por ejemplo: el dueño cuando anda con su perro al interior de su vehículo, los delincuentes rompen las ventanas y se llevan al animal, también agrediendo a su dueño en lugares urbanos o simplemente utilizando a hembras en celos para que los machos acudan donde ella y finalmente son cazados en cuanto los dueños estén descuidados.

Estos perros simplemente, pueden ser vendidos en ferias, por internet o simplemente esperan a que aparezca un aviso de los dueños de la mascota desaparecida, como el que se aprecia en la figura 1-1, ofreciendo una gran cantidad de dinero para

poder recuperarlos, a lo que los delincuentes se aprovechan y hacen entregar del animal recibiendo finalmente su recompensa.



Fuente: <http://dbiixa.blogspot.cl/2014/05/la-tecnologia-favor-de-las-mascotas.html>

Figura 1-1. Mascota extraviada

Hay grupos de delincuentes que también usan a los perros de razas pequeñas robados para finalmente crear criaderos y sobreexplotar a estos animales para venderlos. La gran mayoría lo hace ya que genera una gran cantidad de dinero.

A nivel nacional, los perros más cotizados en el mercado por su valor, por su buen carácter o apariencias son:

Bulldogs: \$700.000 (puede llegar a alcanzar el millón de pesos)

Chihuahuas: \$400.000

Yorkshire terrier: \$350.000

Pug: \$340.000

Schnauzer miniatura: \$300.000

Bull terrier: \$300.000

Beagle: \$ 200.000

Se debe entender que legalmente el robo de perros es igual a cualquier especie que el dueño tenga bajo su propiedad sin perjuicio del daño que pueda ocasionar, pero estos casos de robos a las mascotas se dan por la falta de seguridad en los hogares o simplemente por el descuido que pueda tener el dueño de la mascota.

Los robos no solo se dan en las razas nombradas anteriormente, puede ser para cualquier perro, siendo de tamaño mediano o grande, si los delincuentes los encuentran atractivos para la venta o para criaderos, no tendrán dudas en robárselos.



Por otro lado, no solo hay robos de perros, sino que también de ganados (ver figura 1-2), siendo la zona sur de nuestro país los más afectados como por ejemplo en las regiones del Maule, Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, lo que ha incrementado en los últimos años un 75% del total de denuncias de robos de ganados. Según las estadísticas entregadas por carabineros de Chile, en el año 2010 se efectuaron un total de 5.491 denuncias de robos a ganados.



Fuente: <http://www.agromeat.com/160497>

Figura 1-2. Robo de ganado

### 1.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Frente al problema planteado anteriormente, existen varias alternativas de solución, en los siguientes puntos se describen algunas de las más importantes.

#### 1.3.1. Aplicaciones móviles

Una de las principales soluciones son algunas aplicaciones móviles para Smartphone, como se aprecia en la figura 1-3, las cuales pretenden ayudar a encontrar la mascota extraviada. Muchas veces para hacer uso de estas aplicaciones es necesario registrar los datos personales del dueño, detallar las características y subir una foto del animal. Y en caso de extravío el dueño debe notificar en la plataforma que su mascota está perdida. Si otra persona que utiliza la misma aplicación encuentra al animal, deberá sacarle una foto y en caso de que los rasgos físicos de la mascota coincidan con los descritos por el dueño, se le informará a este que su mascota fue encontrada. La persona

que encuentre al animal deberá señalar la hora y la ubicación exacta en donde fue encontrado, se juntará con el dueño y hará entrega de su mascota. Esta parece ser una buena solución a la hora de buscar a la mascota perdida, pero no garantiza que finalmente será encontrada.



Fuente: <http://www.buendiario.com/nueva-aplicacion-permite-encontrar-a-perros-perdidos/>

Figura 1-3. Aplicación móvil

### 1.3.2. Collar con código QR

Otra alternativa existente, es un sistema que permite mediante un Smartphone realizar una “lectura” de código QR que la mascota tiene colgado en su cuello en una placa metálica y así obtener los datos del animal extraviado. De esta forma, la persona que lo encuentre deberá escanear el código con su teléfono, desplegándose una ficha con el nombre de la mascota, dirección, nombre y contacto de los dueños, y las enfermedades que el animal pudiera tener. Además, se le consultará si desea enviar su número de teléfono, nombre y/o ubicación al dueño, si acepta, los datos son enviados a través de correo electrónico. Por el contrario, de igual manera se envía un correo electrónico al dueño, pero solo informándole que el código fue leído. En la figura 1-4 se puede ver un ejemplo de esta placa con código QR.



Fuente: <http://mascotadictos.com/2015/02/23/>

Figura 1-4. Placa código QR

### 1.3.3. Redes sociales

Esta es una de las situaciones más ocupada, ya que al momento inmediato que el dueño se da cuenta que su mascota no está, tiende a avisar por redes sociales, siendo las más conocidas las que se pueden apreciar en la figura 1-5, Facebook, Instagram y Twitter, entre otras. Hay muchos casos en que la mascota se encuentra, pero también este método se presta para que cualquier tipo de persona se haga pasar por el dueño o lo quiera adoptar sin saber que la familia se está preocupando por su mascota, se queden con el animal ya sea para cuidarlos o sacarles plata ya que como se dijo anteriormente los perros de raza generan mucha plata ya sea para criaderos u otras cosas.



Fuente: <http://newmovie2016.xyz/facebook/facebook-twitter-instagram-icon>

Figura 1-5. Iconos de redes sociales

### 1.3.4. Collar con GPS, GSM/GPRS

Por último, la alternativa escogida para solucionar mediante el uso de tecnologías GPS, GSM/GPRS se busca desarrollar un dispositivo tipo collar de manera que se pueda mantener monitoreada la mascota. La idea es especificar un rango el cual determinará el área de protección del animal. Superado ese rango el dispositivo enviará

un mensaje de alerta al teléfono móvil del dueño indicando que la mascota está fuera del área de monitoreo, la posición actual y la distancia a la que esta se encuentra.

Se hará uso de una tarjeta DFRduino Uno R3 que es una placa electrónica de pequeño tamaño ideal para personas que no tienen necesariamente conocimientos comenzar a desarrollar proyecto. Es una alternativa de la placa Arduino UNO ya que posee las mismas características. Es de fácil uso para principiantes que no necesariamente tienen conocimientos previos de electrónica. Esto se complementará con la utilización de un receptor GPS el cual incorpora un módulo GPS y una antena de tal manera que permite obtener coordenadas geográficas (latitud, longitud, altitud) y otros datos útiles (velocidad, distancia, hora GMT). Además, se deberá instalar un módulo de expansión de GSM/GPRS para que sea posible la comunicación entre el collar y el celular del dueño de la mascota.

#### 1.4. **FUNDAMENTOS TEÓRICOS**

Para entender de mejor manera las tecnologías asociadas a este proyecto es necesario analizar los conceptos que se definen a continuación.

##### 1.4.1. **Sistema de posicionamiento global (GPS)**

El sistema de posicionamiento global nos permite determinar la posición de un objeto (persona, vehículo, mascota) en cualquier parte del mundo y con bastante precisión. Fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, está constituido por una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta tierra y utiliza la trilateración.

GPS es muy conocido por su uso militar y fue desarrollado originalmente por Estados Unidos para dar apoyo a los servicios de inteligencia mundiales en plena Guerra Fría. Desde principios de los 80, sin embargo, el GPS está disponible para cualquiera que disponga de un receptor GPS. Las líneas aéreas, las compañías marítimas, los transportes de largo recorrido en carretera y los conductores de todo el mundo utilizan el sistema GPS para seguir la pista de vehículos, seguir la mejor ruta para ir de A a B en el período de tiempo más breve posible.

El primer sistema GPS fue desarrollado en la década de los 60 para permitir que los buques de la marina estadounidense navegaran por el océano de forma más precisa. El primer sistema contaba con cinco satélites y permitía a los buques comprobar su

ubicación una vez cada hora. Hoy en día, los dispositivos de navegación por satélite portátiles pueden proporcionar a los conductores su ubicación precisa dentro de unos pocos metros, lo cual es suficientemente preciso para viajar por autopistas. Las aplicaciones militares tienen una precisión mayor de manera que se puede determinar la ubicación dentro de unos pocos centímetros.

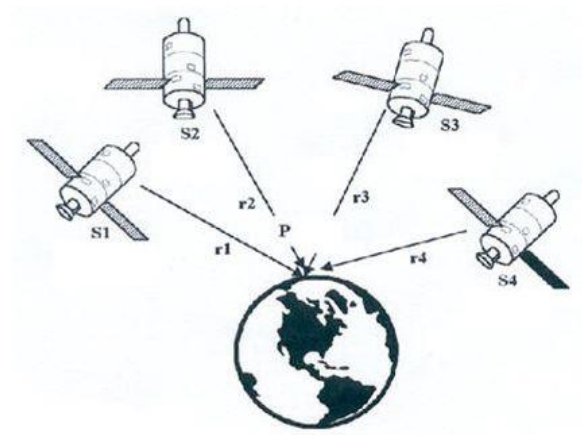
El sistema de posicionamiento global (GPS) NAVSTAR de EE.UU. es el único sistema de navegación por satélite global (GNSS) operativo totalmente que actualmente proporciona datos de posicionamiento con una cobertura global. La Unión Europea está desarrollando actualmente su propio GPS conocido como el sistema de posicionamiento Galileo. China tiene un sistema local que podría expandir por todo el mundo, mientras que Rusia está restaurando en la actualidad el sistema GLONASS.

#### 1.4.1.1. Funcionamiento del sistema GPS

Los 24 satélites en órbita se encuentran a 20200 Km de altura, con trayectorias sincronizadas que cubren todo el planeta y envían señales de radio a su superficie. Cada satélite envía una señal que anuncia su presencia a cualquiera que disponga de un receptor en la Tierra listo para recibir la señal. De esta forma un receptor GPS puede captar la señal de cuatro satélites en cualquier momento. El receptor utiliza estas señales para calcular la distancia precisa de cada uno de los cuatro satélites y después calcula su posición exacta en el planeta dentro de los metros más próximos según estas distancias.

De hecho, son necesarias las señales de sólo tres satélites para llevar a cabo el proceso de trilateración; el cálculo de su posición en la Tierra según su distancia desde los tres satélites. La señal del cuarto satélite es redundante y se utiliza para confirmar los resultados del cálculo inicial. Si la posición calculada de las distancias a los satélites A-B-C no concuerda con el cálculo basado en A-B-D, se prueban otras combinaciones hasta obtener un resultado coherente. En la figura 1-6 se observa una pequeña ilustración de este funcionamiento.

El proceso de medición de la distancia del satélite al receptor GPS se basa en señales cronometradas. Por ejemplo, a las 16:45 hrs. justas, los satélites pueden empezar a emitir su señal. El receptor GPS también empezará a ejecutar la misma secuencia aleatoria a las 16:45 hrs. de la hora local pero no emitirá la secuencia. Cuando el receptor capte la señal de los distintos satélites, habrá un intervalo de demora porque las microondas tardan una fracción de segundo en viajar a la velocidad de la luz desde el satélite hasta el receptor. El intervalo de demora se convierte fácilmente en la distancia de cada satélite. Las ligeras diferencias entre las señales de cada uno se utilizan para calcular la posición del receptor.



Fuente: <http://www.androidsis.com/>

Figura 1-6. Funcionamiento GPS

#### 1.4.1.2. Precisión y fuentes de error

El sistema de posicionamiento global (GPS) indica la ubicación, la altitud y la velocidad con rigurosa precisión; sin embargo, tiene fuentes de error intrínsecas que hay que tener en cuenta cuando un receptor lee las señales GPS de la constelación de satélites que pueblan el cielo.

La principal fuente de error del GPS se debe al cronometraje impreciso del reloj del receptor. El ordenador incorporado en el receptor utiliza señales de radio de microondas que viajan a la velocidad de la luz desde al menos tres satélites para calcular su posición, su altitud y su velocidad.

Diferencias minúsculas entre el reloj de a bordo del receptor GPS y el tiempo GPS, que sincroniza todo el sistema de posicionamiento global, provocan que las distancias puedan variar. Hay dos soluciones a este problema. La primera consiste en utilizar un reloj atómico en cada receptor por un valor de \$100.000. La segunda sería utilizar un truco matemático ingenioso para contar el error de cronometraje según la forma en que el receptor detecta las señales de tres o más satélites, lo cual permite esencialmente a dicho receptor reiniciar el reloj. La última es la solución más asequible que utilizan los fabricantes de navegación por satélite.

También existe una fuente de error intrínseca en el GPS asociada al modo de funcionamiento del sistema. Los receptores GPS analizan tres señales de satélites en el sistema y calculan el tiempo que han tardado en captar cada señal. Esto les permite realizar un cálculo de la trilateración para identificar la ubicación exacta del receptor. Los satélites transmiten las señales a una velocidad específica.

Desgraciadamente, el detector electrónico de los dispositivos GPS estándar sólo es preciso en el 1% de un tiempo de bit. Esto representa aproximadamente diez mil millonésimas de segundo (10 nanosegundos). Dado que las señales de microondas GPS viajan a la velocidad de la luz, esto es equiparable a un error de 3 metros. Por lo tanto, los GPS estándar no pueden determinar la posición con un error de precisión inferior a 3 metros. Los receptores GPS más sofisticados utilizados por los militares son diez veces más precisos, con un error de 300 milímetros.

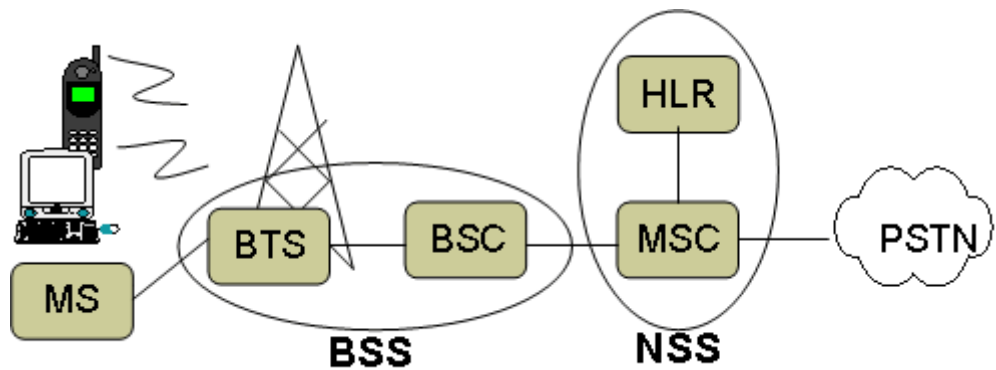
Hay otros errores derivados de alteraciones atmosféricas que distorsionan las señales antes de llegar al receptor. Los reflejos de edificios u otros objetos grandes y sólidos también pueden causar problemas de precisión del GPS. Asimismo, puede haber problemas con la precisión de cronometraje y los datos a bordo de un satélite específico. Estos problemas de precisión son evitados por los receptores GPS, que intentan comunicarse con más de tres satélites para obtener datos coherentes.

1.4.2. Sistema global de comunicaciones móviles (GSM)

La red GSM es, a comienzos del siglo XXI, el estándar más usado de Europa. Se denomina estándar "de segunda generación" (2G) porque, a diferencia de la primera generación de teléfonos portátiles, las comunicaciones se producen de un modo completamente digital. GSM se basa en la conmutación de circuitos, al realizarse mediante esta transmisión los recursos quedan ocupados durante toda la comunicación.

1.4.2.1. Arquitectura de red GSM

En la figura 1-7 se observa la arquitectura de la red GSM y a continuación se definen cada uno de los sistemas que la componen.



Fuente: <http://ldc.usb.ve/~poc/RedesII/Grupos/G2/arquitectGSM.gif>

Figura 1-7. Esquema arquitectura de red GSM

#### 1.4.2.2. Estación móvil (MS)

Consta de dos elementos básicos, por una parte un terminal y por el otro lado la SIM que es una tarjeta inteligente que sirve para identificar las características de nuestro terminal, esta permite acceder a todos los servicios que haya disponibles por su operador. La SIM está protegido por un número de cuatro dígitos el cual se llama PIN.

Una vez introducido el código PIN en el terminal (el móvil), este se pondrá a buscar las redes GSM que estén disponibles y va a tratar de validarse en ellas, una vez que la red haya validado nuestro móvil queda registrado en la célula que lo ha validado.

#### 1.4.2.3. La estación base (BSS)

Estas son las encargadas de la transmisión y recepción de voz y datos. Al igual que la MS estas constan de dos elementos: en la BTS (base de estación transceptora) y las BSC (controlador de estación base). La BTS consta de transmisores y antenas usadas en cada célula de la red, generalmente su potencia de transmisión determina el tamaño de la célula. La BSC se utiliza como el controlador de la BTS y está a cargo de los controles de frecuencia de radio de los BTS.

#### 1.4.2.4. El subsistema de conmutación y red (NSS)

Este sistema se encarga de administrar las comunicaciones que se realizan entre los usuarios. Para poder hacer esto la NSS se divide en dos sistemas, en MSC (centro de conmutación de servicio móvil) y en el HLR (registro de posiciones). El MSC es el componente central de la NSS realiza labores de conmutación dentro de la red y es la que proporciona conexión con las otras redes, y el HLR es una base de datos que contiene la información sobre los usuarios, entre la información que almacena esta la localización del usuario y los servicios a los cuales tiene acceso.

#### 1.4.2.5. Funcionamiento del sistema GSM

En Europa, el estándar GSM usa las bandas de frecuencia de 900MHz y 1800 MHz. Sin embargo, en los Estados Unidos se usa la banda de frecuencia de 1900 MHz. Por esa razón, los teléfonos portátiles que funcionan tanto en Europa como en los Estados Unidos se llaman tribanda y aquellos que funcionan sólo en Europa se denominan bibanda.



El estándar GSM permite un rendimiento máximo de 9,6 kbps, que permite transmisiones de voz y de datos digitales de volumen bajo, por ejemplo, mensajes de texto (SMS, Servicio de mensajes cortos) o mensajes multimedia (MMS, Servicio de mensajes multimedia).

#### 1.4.2.6. Dispositivos clase A, B y C

Los de clase A pueden usar servicios de voz y datos simultáneamente.

Los clase B, se disponen de todos los servicios, pero solo un servicio puede ser usado a la vez voz o datos, GPRS o SMS, pero no ambos simultáneamente.

Y en los de clase C, existe una asociación de voz o datos, entre los que debe conmutarse manualmente.

#### 1.4.2.7. Servicio de mensajes simple (SMS)

El servicio de mensajes simple, es un servicio que se encuentra disponible en la mayoría de los teléfonos móviles, y que permite el envío y recepción de mensajes de texto de corta longitud alrededor de 160 caracteres.

El SMS se diseñó como parte del estándar GSM de telefonía móvil digital, y actualmente está disponible en una amplia variedad de redes, incluida en las redes 4G.

#### 1.4.2.8. Elementos asociados al SMS

SMSC (centro de mensajes cortos) es el servicio que hace el trabajo de almacenar y enviar mensajes hacia y desde la estación móvil.

SME (entidad de mensajes cortos) es el que recibe y envía mensajes cortos.

SMS – Gateway está compuesto por dos elementos que permiten soportar el servicio de mensajería corta. El Gateway SMS-GMSC que se encarga de finalizar los mensajes, y el SMS-IWMSC que es el encargado de originar los mensajes.

El Gateway SMS permite hacer al momento de recibir un SMS, preguntarle al HLR con el fin de obtener información que permite direccionar el mensaje a su destino.

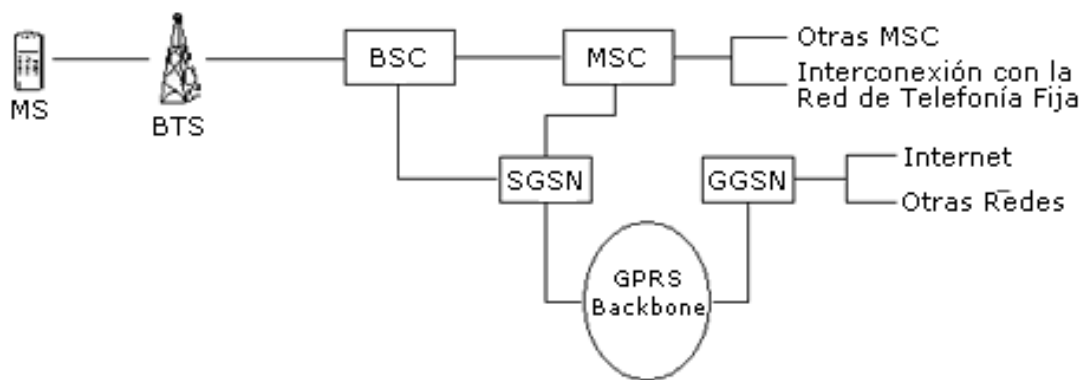
#### 1.4.3. Servicio general de paquetes por radio (GPRS)

El estándar GPRS (General Packet Radio Service en español servicio general de paquetes por radio) es una evolución del estándar GSM y es por eso que en algunos casos se denomina GSM++. Dado que es un estándar de telefonía de segunda generación

que permite una transición hacia la tercera generación (3G), el estándar GPRS por lo general se clasifica como 2.5G es el que permite acceso a internet y correo electrónico, la utilización de GPRS permite enviar y recibir información a velocidades de hasta 115kbts/s. La implementación de GPRS proporciona grandes beneficios a GSM ya que lleva capacidades IP a la red GSM y permite la conexión a una amplia gama de redes de información públicas y privadas utilizando protocolos estándar como TCP/IP para acceder directamente a proveedores de contenido de internet.

#### 1.4.3.1. Arquitectura de red GPRS

La arquitectura de la red GPRS a diferencia de la arquitectura de red de GSM solo se le agrega un par de modificaciones (ver figura 1-8).



Fuente: [http://www.teleco.com.br/imagens/es\\_imagens/figura2\\_tutorialgprs.gif](http://www.teleco.com.br/imagens/es_imagens/figura2_tutorialgprs.gif)

Figura 1-8. Esquema arquitectura de red GPRS

#### 1.4.3.2. SGSN (serving GPRS support node)

Su función es mantener la conexión lógica de los usuarios móviles cuando sobrepasan un área de cobertura de una célula para otra.

#### 1.4.3.3. GGSN (Gateway GPRS support node)

Realiza la función de Gateway de la red GPRS con el exterior para el acceso a los servicios. Controla la asignación de direccionamiento IP. Permite la conexión con internet.

1.4.3.4. Transmisión de paquetes

En ambas tecnologías (GSM y GPRS) la transmisión de voz se transmite en modalidad de circuitos quiere decir que establecida la conexión la línea se bloquea hasta que termina la conversación. En cambio la transmisión de datos se transmite por paquetes quiere decir que se transmite en pequeños bloques siendo resguardada hasta llegar a destino.

En la tabla 1-1 se define la protección del paquete contra interferencias de querer degradar la señal según la distancia entre terminales móviles y de estaciones base. Entre mayor sea la protección menor será el rendimiento.

Tabla 1-1. Esquema de codificación

| Esquema de codificación | Rendimiento | Protección            |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| CS-1                    | 9,05 kbit/s | Normal                |
| CS-2                    | 13,4 kbit/s | Ligeramente menor     |
| CS-3                    | 15,6 kbit/s | Reducida              |
| CS-4                    | 21,4 kbit/s | Sin error de conexión |

Fuente: [http://www.teleco.com.br/es/tutoriais/es\\_tutorialgprs/pagina\\_4.asp](http://www.teleco.com.br/es/tutoriais/es_tutorialgprs/pagina_4.asp)

1.4.3.5. Principales aplicaciones GPRS (basada en mejoras sobre GSM)

- Correo electrónico: esta permita la utilización desde dispositivos móviles del sistema de correo electrónico (Microsoft mail, Outlook express, etc...) gracias a la conexión a GPRS, el usuario accede a su correo pudiendo leerlo y contestarlo.
- Transferencia de archivos: el incremento de la velocidad de transmisión permite abordar la transmisión en movilidad de cualquier tipo de archivo conteniendo textos, presentaciones, documentos etc...
- Navegación geográfica: en este caso se agregaron soluciones de gran utilidad en casos de desplazamientos en zonas no muy conocidas, como por ejemplo, búsqueda de direcciones, sugerencias de itinerarios, guías de carretera.



## **CAPÍTULO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO**



## 2. IMPLEMENTACIÓN DE L PROYECTO

En el presente capítulo se hace un análisis de la implementación del sistema de localización para animales, funcionamiento y pruebas de cada dispositivo, como el GPS toma las coordenadas de la ubicación y el GPRS para llamar o enviar un mensaje de alerta.

### 2.1. ARDUINO

Arduino es una plataforma electrónica de código abierta basada en hardware y software flexibles de fácil uso. Está pensado para artistas, diseñadores y para cualquier interesado en crear entornos u objetos interactivos.

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada desde una variedad de sensores y puede afectar lo que lo rodea mediante sus luces, motores y otros artefactos. El microcontrolador se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en processing). Los proyectos de Arduino pueden ejecutarse sin la necesidad de conectar un ordenador, también está la posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software (por ejemplo con FLASH, Processing, MaxMSP, etc...).

Las placas se pueden hacer a mano o encargarlas, el software se puede descargar gratis. Los diseños de referencia (archivos CAD) están disponible bajo licencia abierta, ya que es libre desarrollarlas a nuestras necesidades.

#### 2.1.1. Características de Arduino UNO

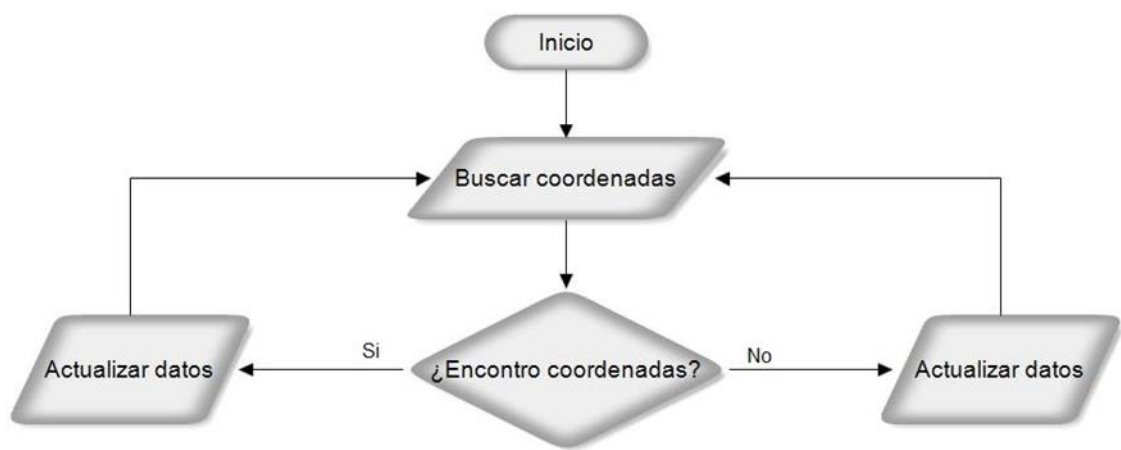
La placa Arduino UNO está basada en el microcontrolador ATmega328. Cuenta con 14 entradas/salidas digitales, 6 de ellas pueden utilizarse como salidas PWN (Modulación por ancho de pulsos), otras 6 son entradas analógicas, tiene un resonador cerámico de 16MHz, un conector USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reinicio. Arduino UNO basta con conectarlo a un pc mediante la entrada USB o alimentarlo a un adaptador AC-DC o a una batería para empezar.

2.2. MÓDULO GPS

El módulo GPS tiene el objetivo de reunir las coordenadas de la ubicación mediante satélites en órbita alrededor de la tierra. Su función dentro del dispositivo final es dar la ubicación del animal que tenga puesto el dispositivo.

2.2.1. Funcionamiento de modulo GPS

Para probar la funcionalidad del dispositivo GPS, se buscará como “tel0094 (código del producto) wiki”, se tendrá que acceder a la página web de dicho producto. Este tendrá un código de ejemplo para probar el dispositivo GPS junto a un módulo LCD pero se puede modificar en caso de no contar con dicho módulo. El código de referencia para nuestro dispositivo GPS se encuentra con mayores detalles en los anexos. En el diagrama 2-1 se aprecia el proceso que realiza el código antes mencionado.



Fuente: Elaboración propia en base a código de ejemplo de <http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?>

Diagrama 2-1. Diagrama de flujo Módulo GPS

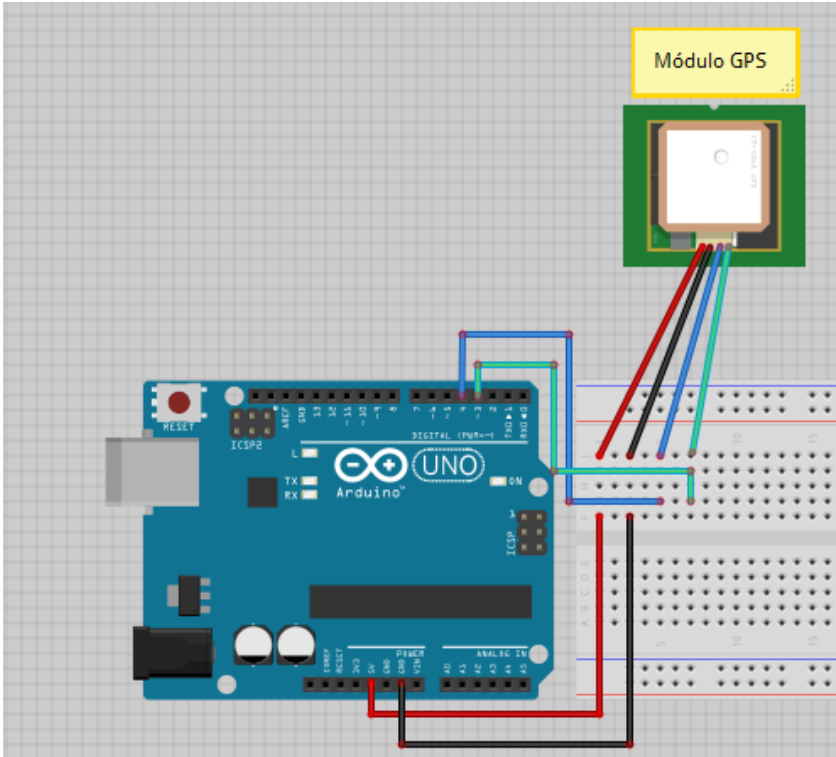
El código se compila, luego se sube a la placa Arduino sin ninguna conexión para evitar que aparezcan errores.

Para que funcione el código, seguir los siguientes pasos de conexión de los dispositivos:

- Se conecta VCC del GPS con el VCC (5V) de Arduino.
- Se conecta GND del GPS con GND de Arduino.
- Se conecta RX (receptor) GPS con el TX (transmisor) de Arduino.



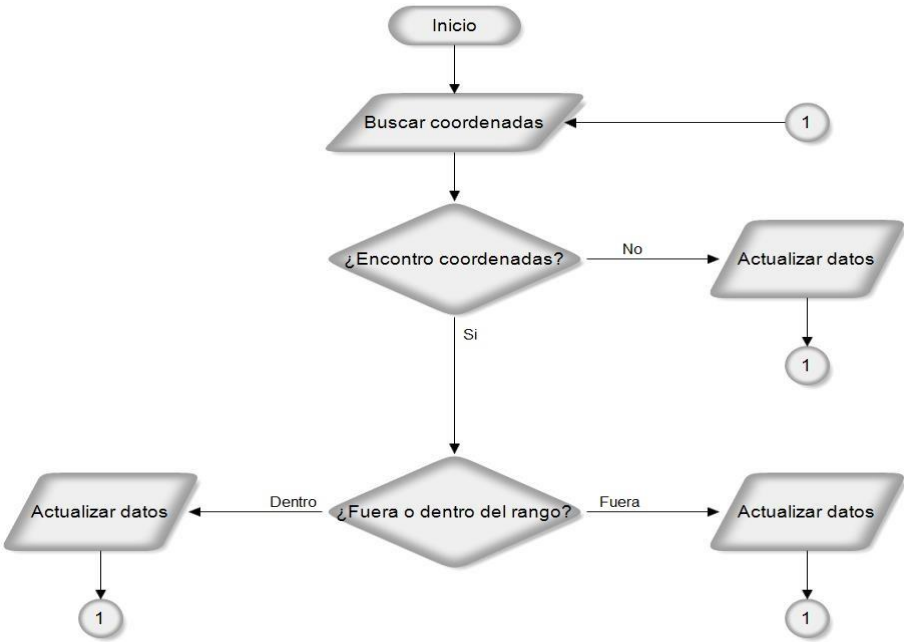




Fuente: Elaboración propia en base a las conexiones realizadas

Figura 2-2. Esquema de conexiones módulo GPS

El funcionamiento del dispositivo tiene que ser como se muestra en el diagrama 2-2.



Fuente: Elaboración propia en base a código de ejemplo

Diagrama 2-2. Diagrama de flujo 2 módulo GPS

En su funcionamiento tiende a buscar coordenadas, al momento de encontrarlas se verifica si está dentro o fuera del rango dado, y luego de eso actualiza los datos para luego hacer el mismo procedimiento desde el comienzo, tal como se observa en la figura.

| Sats | Latitude   | Longitude  | Date       | Time     | Distance |                |
|------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------|
| 5    | -33.038829 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:15 | 9861     | Fuera de rango |
| 5    | -33.038829 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:16 | 9861     | Fuera de rango |
| 5    | -33.038829 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:17 | 9861     | Fuera de rango |
| 5    | -33.038829 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:18 | 9861     | Fuera de rango |
| 5    | -33.038829 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:19 | 9861     | Fuera de rango |
| 5    | -33.038829 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:20 | 9861     | Fuera de rango |
| 6    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:21 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:22 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:23 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:24 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:25 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:26 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:27 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:28 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:29 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:30 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:31 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:32 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:33 | 9861     | Fuera de rango |
| 7    | -33.038833 | -71.379974 | 06/27/2016 | 19:26:34 | 9861     | Fuera de rango |

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en el monitor serial de Arduino

Figura 2-3. Captura de pantalla funcionamiento GPS

Como se muestra en pantalla indica latitud, longitud, fecha, hora, distancia en metros en cuanto a un punto predeterminado y si esta fuera o dentro del rango especificado.

El objetivo de este código es monitorear y avisar si salió de un rango preestablecido, y en este caso indicar por pantalla, esto es claramente lo que sirve para el dispositivo final.

## 2.3. DISPOSITIVO GPRS

El dispositivo GPRS tiene la funcionalidad de enviar o recibir un mensaje o llamada. En nuestro proyectos el GPRS tendrá el trabajo de enviar un mensaje en el caso de que el animal se escape o salga de un rango predeterminado, este mensaje avisara que el animal esta fuera del rango y entregara las coordenadas de donde se encuentra en el momento.

### 2.3.1. Funcionamiento del GPRS

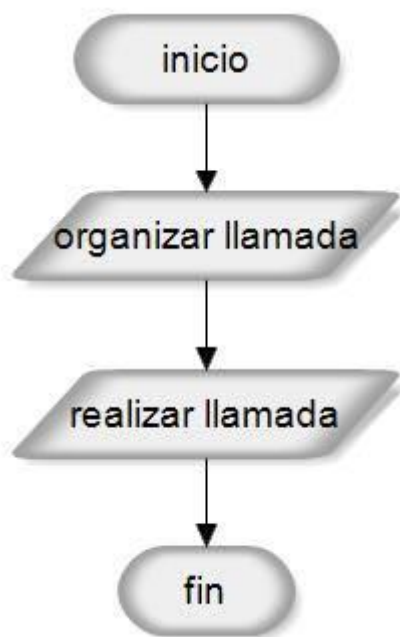
Para comenzar su funcionamiento en el software Arduino se necesitará la librería Sim800H, ya que probaremos los ejemplos de esta para nuestro dispositivo.

Para utilizar el GPRS se tiene que prestar atención a los siguientes pasos:

- Insertar el GPRS al dispositivo Arduino.
- Conectar arduino al PC.
- Utilizar la fuente de alimentación externa.
- El interruptor debe estar en “none” (esto para poder subir el archivo y no tener errores).
- Subir el programa.
- Una vez subido el programa el interruptor debe quedar en “Arduino”.

#### 2.3.1.1. Llamada

Ocuparemos el ejemplo “MakeVoiceCall” de la librería Sim800H, este código se puede encontrar en los anexos, el cual consiste en hacer una llamada, su funcionamiento es el que se observa en el diagrama 2-3.



Fuente: Elaboración propia en base a código para hacer llamada

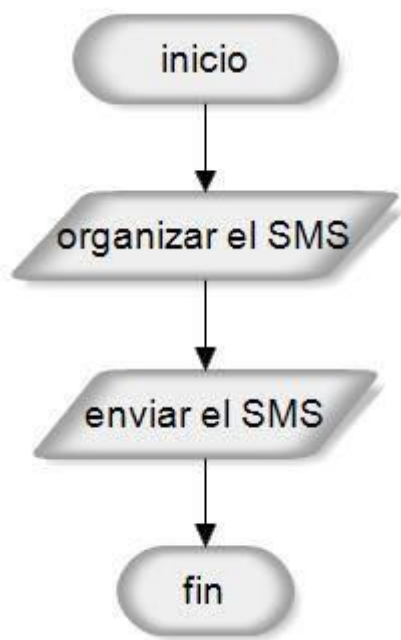
Diagrama 2-3. Diagrama de flujo Módulo GPRS Llamada

Como se puede observar en el diagrama cuando el dispositivo tiende a prender busca la red, organiza la llamada y después la realiza.

Este ejemplo es para probar GPRS, tener en cuenta cada paso para tener un funcionamiento exitoso.

2.3.1.2. Mensaje

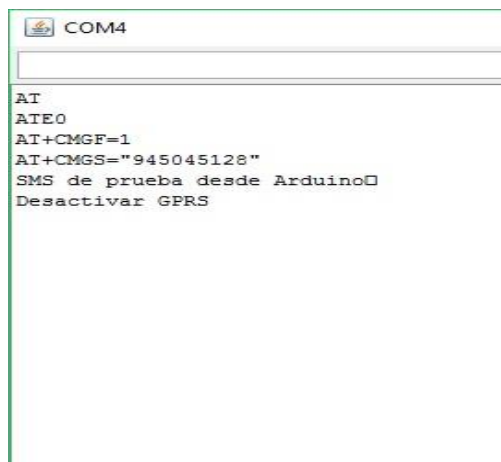
Otra forma de prueba es el envío de mensaje que es el que más nos importa para nuestro proyecto final. La función del programa es la que se observa en el diagrama 2-4.



Fuente: Elaboración propia en base a código para enviar SMS

Diagrama 2-4. Diagrama de flujo Módulo GPRS SMS

Como se muestra en el diagrama es de gran importancia finalizar el GPRS antes de reiniciarlo (todo esto dentro del código) al final del programa ya que puede traer problemas al momento de reiniciarlo. En la figura 2-4 se muestra la captura de pantalla del monitor serial del software Arduino en donde se observa la manera en que comienza a trabajar el dispositivo mediante comandos AT, introduciendo en las 3 últimas líneas el número del celular receptor, el texto del mensaje y finalmente indica que el módulo GPRS se ha desactivado.



Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en monitor serial de Arduino

Figura 2-4. Captura de pantalla funcionamiento GPRS

En la figura 2-5 se observa una captura de pantalla del SMS enviado desde el módulo GPRS hacia el dispositivo receptor.



Fuente: Elaboración propia en base a SMS de prueba recibido

Figura 2-5. Captura de pantalla SMS recibido

## 2.4. MONTAJE DE DISPOSITIVOS

Ya ordenando el dispositivo GPS para que entregue posición horario fecha coordenadas de latitud y longitud se procede a unir los tres dispositivos GPS GPRS y Arduino.

### 2.4.1. Características del programa

Se define una zona geográfica mediante Latitud y Longitud.

Luego de definir una zona geográfica, se establece una distancia (circunferencia) sobre la zona, un rango seguro para el animal.

Se establece un tiempo de inicio del GPRS y uno de término.

En el SMS es bastante específico, indicando posición Fecha Hora cuando salió y a que distancia esta de la zona segura.

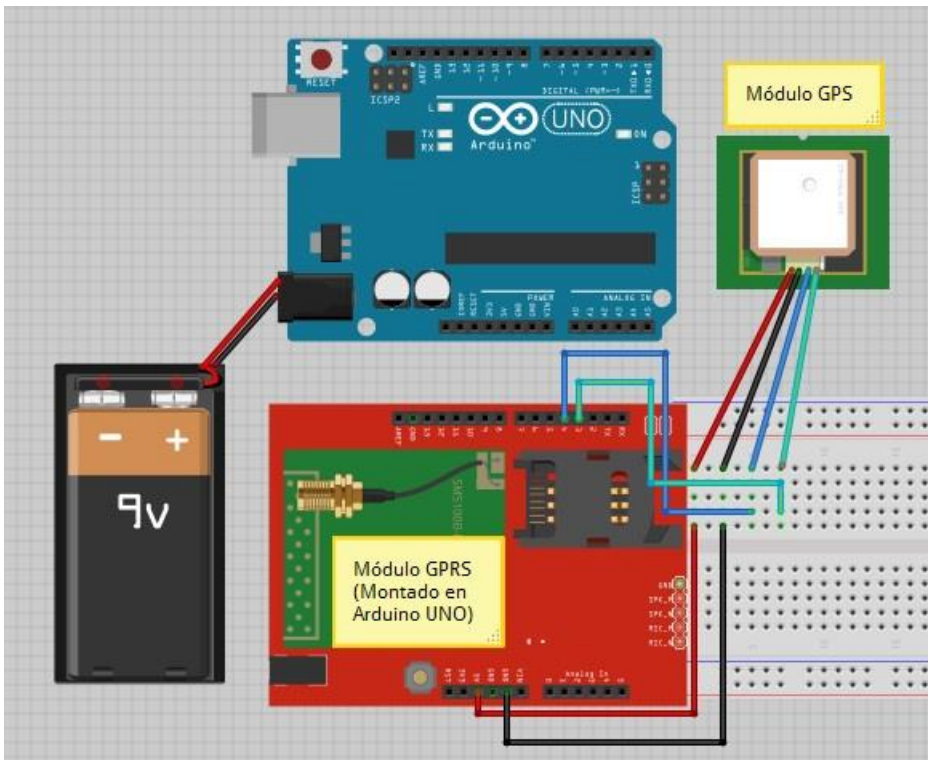
### 2.4.2. Montaje del dispositivo

Para montar los dispositivos seguir los siguientes pasos y se obtiene una conexión similar al de la figura 2-6.

Se monta el GPRS sobre el DFRduino (GPRS con el interruptor en none o USB).

Se conectan 4 pines del GPS sobre la placa estos son:

TX de GPS sobre el pin 4 que estará funcionando como RX  
RX de GPS sobre el pin 3 que estará funcionando como TX  
Se conecta una alimentación de entre 6 y 12 volt  
Se conecta el cable USB que conecta con el computador  
Se carga el programa  
Se desconecta el USB  
El interruptor del GPRS cambia a Arduino



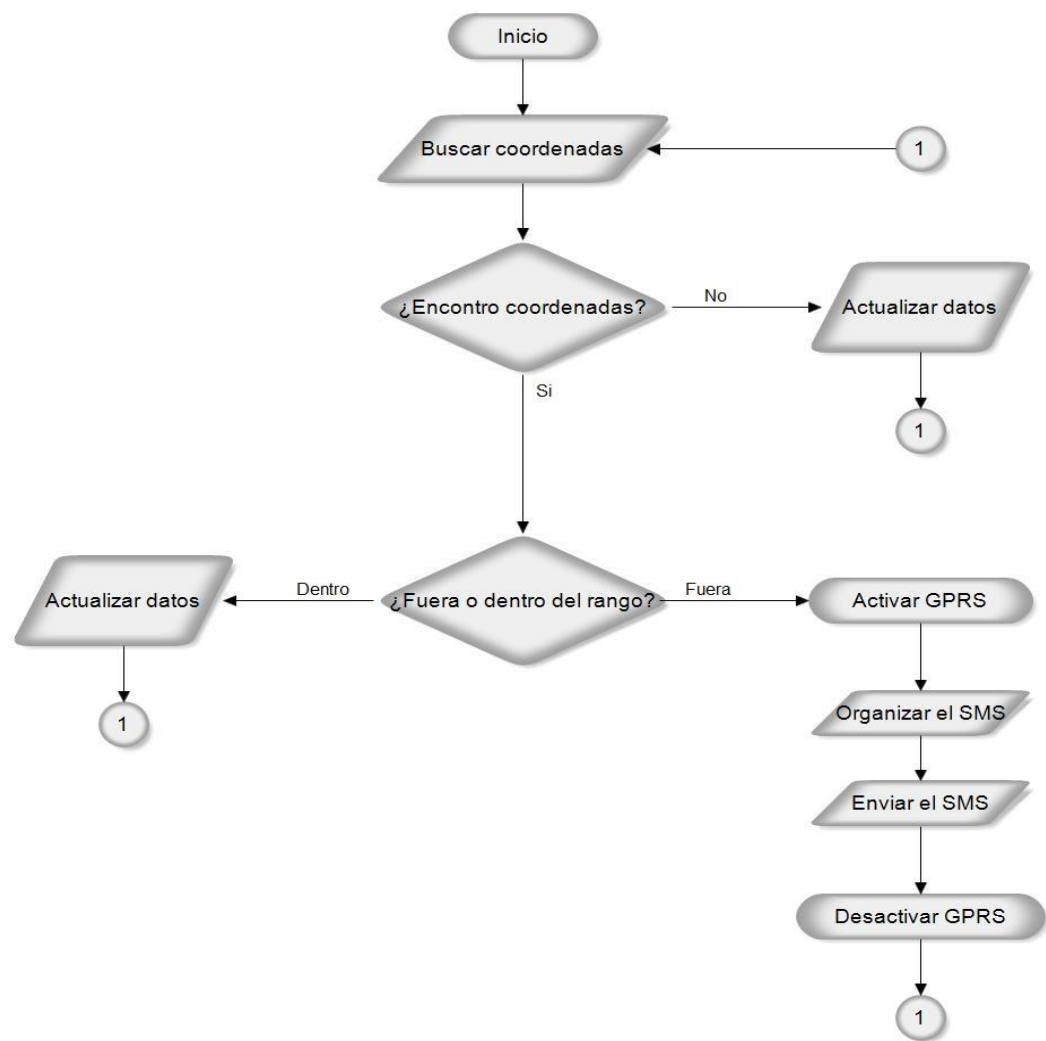
Fuente: Elaboración propia en base a conexiones realizadas

Figura 2-6. Esquema de conexiones

2.4.3. Funcionamiento

El programa final incluye varias modificaciones sobre los códigos de ejemplo estas mejoras se pueden observar en los anexos y en el diagrama 2-5.





Fuente: Elaboración propia en base al código final

Diagrama 2-5. Diagrama de flujo código dispositivo final

Lo que hace el dispositivo es mostrar cada cierto tiempo las coordenadas que entrega el GPS, esto para comprobar si el animal está dentro del área segura o fuera de ella, el cual esta preestablecida mediante un radio que se puede modificar.

Los datos se muestran en el monitor Serial de Arduino tal como se ve en la figura 2-7.

|                                                                                                                                                              |            |            |            |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------------|
| Prueba de Distancia                                                                                                                                          |            |            |            |          |                      |
| Satelites                                                                                                                                                    | Latitud    | Longitud   | Fecha      | Hora     | Distancia de la zona |
| 9                                                                                                                                                            | -33.038806 | -71.379959 | 06/27/2016 | 17:11:05 | 9862 Fuera de rango  |
| AT                                                                                                                                                           |            |            |            |          |                      |
| ATE0                                                                                                                                                         |            |            |            |          |                      |
| AT+CMGF=1                                                                                                                                                    |            |            |            |          |                      |
| AT+CMGS="945045128"                                                                                                                                          |            |            |            |          |                      |
| Su animal salio de la zona segura el 06/27/2016 a las 17:11:05 ubicacion actual: Latitud -33.38806 con Longitud -71.379960 a 9852 metros de la zona segura.D |            |            |            |          |                      |
| GPRS desactivado                                                                                                                                             |            |            |            |          |                      |
| 9                                                                                                                                                            | -33.038803 | -71.379974 | 06/27/2016 | 17:11:56 | 9861 Fuera de rango  |
| AT                                                                                                                                                           |            |            |            |          |                      |
| ATE0                                                                                                                                                         |            |            |            |          |                      |
| AT+CMGF=1                                                                                                                                                    |            |            |            |          |                      |
| AT+CMGS="945045128"                                                                                                                                          |            |            |            |          |                      |
| Su animal salio de la zona segura el 06/27/2016 a las 17:11:56 ubicacion actual: Latitud -33.38804 con Longitud -71.379976 a 9851 metros de la zona segura.D |            |            |            |          |                      |
| GPRS desactivado                                                                                                                                             |            |            |            |          |                      |
| 9                                                                                                                                                            | -33.038822 | -71.379966 | 06/27/2016 | 17:12:47 | 9862 Fuera de rango  |

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en monitor serial de Arduino

Figura 2-7. Captura de pantalla funcionamiento dispositivo final

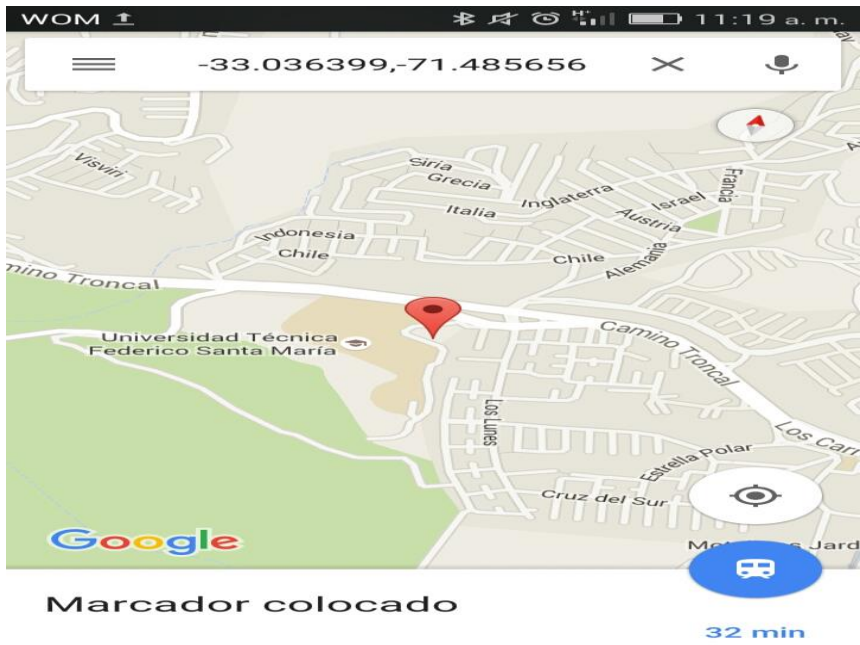
Al momento de que muestre que el animal esta fuera de la zona segura, se activará el GPRS que luego organizará un mensaje que será enviado al dueño del animal (formato SMS), diciendo que el animal salió de la zona segura, el mensaje mostrara la posición actual (mediante Latitud y Longitud), la fecha, la hora y los metros los cuales se encuentra del área de seguridad y un enlace de la página de Google Maps como se observa en la figura 2-8.



Fuente: Elaboración propia en base a SMS recibido

Figura 2-8. Captura de pantalla SMS final

Al hacer click en el enlace de Google Maps se muestra gráficamente la posición actual del animal monitoreado, tal como se aprecia en la figura 2-9.

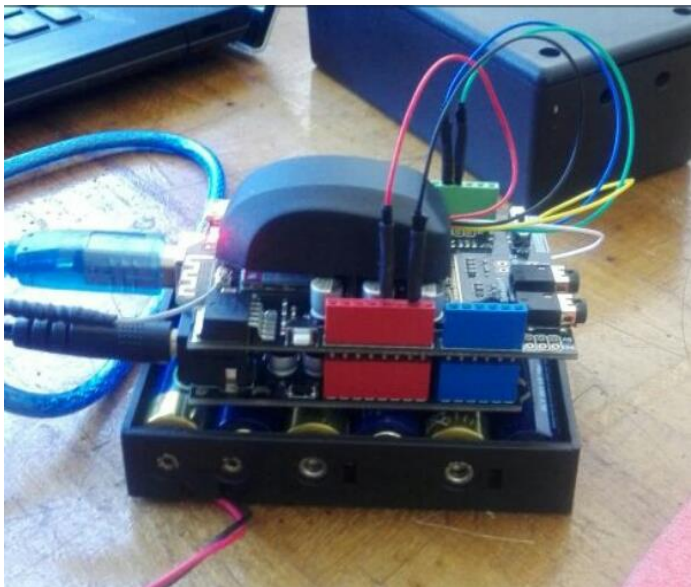


Fuente: Elaboración propia en base a enlace de Google en SMS recibido

Figura 2-9. Captura de pantalla Google Maps

2.4.4. Prototipo Final

Luego de seguir las instrucciones del montaje del dispositivo y haber entendido el funcionamiento de su código el prototipo queda como se observa en la figura 2-10. Se puede observar que el porta pilas va como base del dispositivo luego le sigue el arduino que esta junto con el shield de GPRS y por último, arriba de todo el aparataje, el modulo GPS.



Fuente: Elaboración propia en base a fotografía tomada a prototipo final

Figura 2-10. Imagen prototipo final

**CAPÍTULO 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EVALUACIÓN DE  
COSTOS**

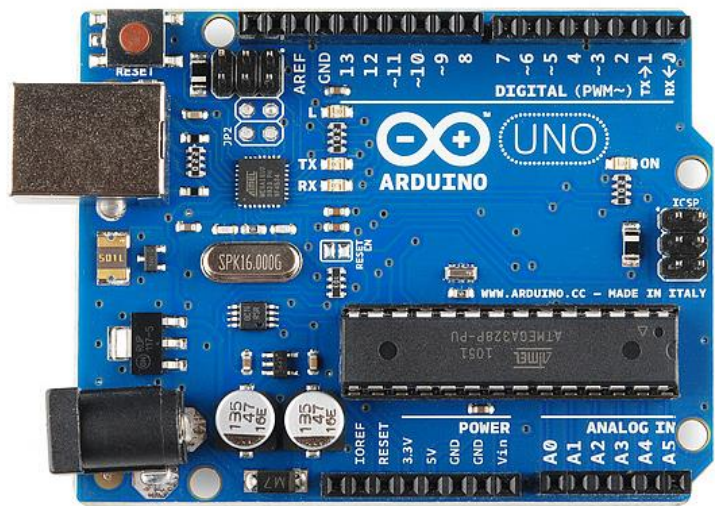


3. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EVALUACIÓN DE COSTOS

Para la realización de este proyecto fue necesario hacer un análisis de los costos, cotizando cada uno de los productos y dispositivos necesarios para concretarlo de la mejor forma posible.

3.1. SISTEMA DE CONTROL (ARDUINO)

Dentro del mercado se pueden encontrar varias opciones de control lógico, estas pueden ser microprocesadores, microcontroladores, software computacionales, etc... En el caso de este proyecto se prefirió usar el método de control Arduino, que se observa en la figura 3-1, gracias a su bajo costo, su sencillez y confiabilidad de uso.



Fuente: <http://arduino.cl/arduino-uno/>

Figura 3-1. Placa Arduino UNO

Luego, en la tabla 3-1 se muestran las especificaciones técnicas de la placa Arduino UNO.

Tabla 3-1. Especificaciones técnicas Arduino UNO

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Microcontrolador              | ATmega328                                                            |
| Voltaje                       | 5V                                                                   |
| Voltaje entrada (recomendado) | 7-12V                                                                |
| Voltaje entrada (limite)      | 6-20V                                                                |
| Digital Pins                  | 14                                                                   |
| Entradas analógicas           | 6                                                                    |
| DC Current per I/O pin        | 40mA                                                                 |
| DC Current for 3.3v Pin       | 50mA                                                                 |
| Flash Memory                  | 32KB de los cuales 0.5KB son utilizados para el arranque (ATmega328) |
| SRAM                          | 2KB (ATmega328)                                                      |
| EEPROM                        | 1KB (ATmega328)                                                      |
| Clock Speed                   | 16MHz                                                                |

Fuente: Elaboración propia con datos de <http://arduino.cl/arduino-uno/>

3.1.1. Entradas y salidas

Como se dijo anteriormente Arduino UNO tiene 14 pines digitales los cuales van del 0 al 13 estos se utilizan como entrada o salida, utilizan funciones tales como digitalRead(), pinMode() y digitalWrite(). Cada uno funciona con 5V, podrá proporcionar o recibir 40mA y tiene una resistencia pull-up interna de 20 a 50 Kohm. Estos pines también tienen funciones específicas:

Serial: 0 (RX) y 1 (TX). Son utilizados para recibir (RX) y transmitir (TX) datos TTL en serie.

Interrupciones externas: 2 y 3. Estos pines pueden ser configurados para generar una interrupción con un valor bajo, un pulso ascendente o descendente, o un cambio de valor.

PWN: 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Señales para proporcionar salidas PWN de 8 bits con la función analogWrite().

SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pines que soportan la comunicación SPI usando la librería SPI.

LED: 13. Hay un Led integrado el cual está conectado con el pin 13, cuando el pin tiene un valor alto (1) esta encendido cuando tiene un valor bajo esta apagado (0).



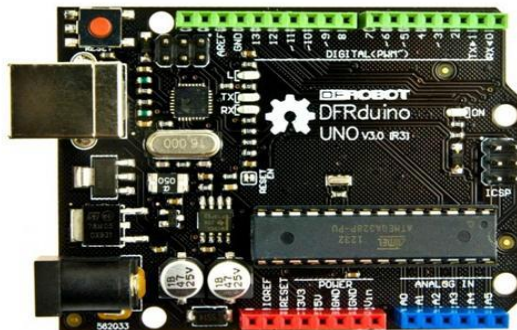
La placa también tiene 6 entradas analógicas, nombrados A0 hasta el A5, cada uno proporcionando 10 bits de resolución. Como ciertos pines digitales, algunos de los pines analógicos tienen funciones especiales:

TWI: A4 (SDA) y A5 (SCL). Soportan comunicación TWI utilizando la librería Wire.

Hay otros pines como: AREF: Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza con la librería analogReference(). Reset: Resetear el microcontrolador (reiniciar).

### 3.1.2. Placa adquirida

La placa utilizada para este proyecto es el DFRduino Uno, placa compatible con Arduino UNO (con las mismas especificaciones técnicas). El DFRduino es una placa sencilla de utilizar con aspecto llamativo con borneras de colores. Rojo para todo lo que es alimentación, azul para las entradas analógicas y verde para las entradas/salidas digitales, esto facilita su uso para principiantes con cero conocimientos.



Fuente: <http://www.tectronix.cl/dfrduino-uno-rev-3.html>

Figura 3-2. Placa DFRduino UNO

### 3.1.3. Costos

La diferencias entre estos dos productos a nivel de costo, es que hoy en día la placa Arduino UNO está en un valor de \$18.990 pesos y la placa DFRduino está en \$15.900 pesos.

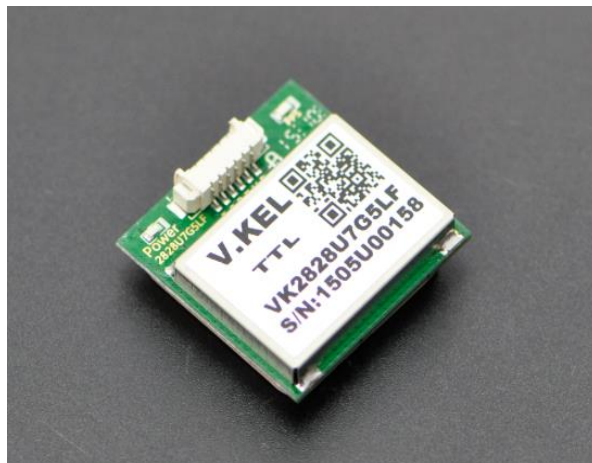
En este caso su diferencia es solo en términos de precio ya que ambos son compatibles y cumplen con la misma funcionalidad.

### 3.2. GPS

El GPS es un dispositivo el cual es el encargado de dar la posición mediante coordenadas Latitud y longitud, ahora se compararan 2 módulos GPS, ambos compatibles y ocupados para las pruebas de este proyecto.

#### 3.2.1. GPS Adquirido (ocupado en el Dispositivo final)

El dispositivo GPS elegido fue el módulo GPS para Arduino con case, código TEL0094. Receptor compatible con Arduino, con antena y todo en un reducido espacio como se aprecia en la figura 3-3. Su funcionamiento es mediante la librería TinyGPS. Luego, en la tabla 3-2 se describen las especificaciones técnicas del dispositivo.



Fuente: <http://www.tectronix.cl/modulo-gps-para-arduino-con-case.html>

Figura 3-3. Módulo GPS TEL0094

Tabla 3-2. Especificaciones técnicas Módulo TEL0094

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 1Hz (predeterminado) ~ 10Hz de salida                |
| 9600 bps (principal)                                 |
| Voltaje 5V ~ Corriente 30mA                          |
| Receptor 56-channel                                  |
| Alta sensibilidad -161dBm                            |
| Precisión de 2,5m(autónoma) / <2m[SBAS]              |
| Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C          |
| Arranque en caliente: 1s                             |
| Arranque en caliente: 28s                            |
| Arranque en frio: 29s                                |
| Tamaño del módulo 28*28*8.6mm (1.10*1.10*0.34’’)     |
| 37x48x16mm del tamaño de gabinete (1.46x1,89x0,63’’) |
| Indicador LED                                        |

Fuente: <http://www.tectronix.cl/modulo-gps-para-arduino-con-case.html>

En la tabla 3-3 se indican los colores de los pines del módulo GPS.

Tabla 3-3. Color de pines módulo TEL 0094

|     |          |
|-----|----------|
| PPS | Blanco   |
| VCC | Rojo     |
| TXD | Azul     |
| RXD | Verde    |
| GND | Negro    |
| EN  | Amarillo |

Fuente: <http://www.tectronix.cl/modulo-gps-para-arduino-con-case.html>

3.2.2. GPS compatible

GPS para Arduino modelo A con código TEL0083-A, este GPS se caracteriza por su reducido tamaño y antena pequeña como se ve en la figura 3-4. Igual que el módulo GPS anterior funciona a través de la librería TinyGPS.



Fuente: <http://www.tectronix.cl/receptor-gps-para-arduino.html>

Figura 3-4. Módulo GPS TEL0083A

En la tabla 3-4 se muestran las especificaciones técnicas del módulo GPS TEL0083A.

Tabla 3-4. Especificaciones técnicas módulo TEL0083A

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| G6010 solución U-BLOX                         |
| 5 Hz de salida                                |
| 38400bps interfaz serial TTL                  |
| Voltaje de entrada 3.3V-5V                    |
| Receptor de 50 canales                        |
| Alta sensibilidad -161dBm                     |
| La precisión de 2,5 m/ <2m[SBAS]              |
| Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 85 °C |
| Consumo de energía : 3.3V 41mA                |
| Arranque en caliente 1s                       |
| Arranque en caliente 32                       |
| Arranque en frio 32s                          |
| Antena cerámica 25*25*2mm                     |
| Tamaño del módulo 25*28*7.5,,                 |
| Tamaño recinto 40x30x10mm                     |
| Longitud de cable cerca de 23cm               |

Fuente: <http://www.tectronix.cl/receptor-gps-para-arduino.html>

La tabla 3-5 muestra los colores y características de los pines del módulo GPS TEL0083A

Tabla 3-5. Pines módulo TEL0083A

|     |                |
|-----|----------------|
| RX  | Negro          |
| TX  | Blanco         |
| GND | Negro (grueso) |
| VCC | Rojo           |

Fuente: <http://www.tectronix.cl/receptor-gps-para-arduino.html>

3.2.3. Similitudes y diferencias

Las similitudes son varias, ambos son de reducido tamaño y trabajan con la misma librería, pero lo que hace más óptimo al primer módulo GPS es que los datos tanto de latitud, longitud, fecha y hora las encuentra antes que el segundo módulo y la recepción es mejor.

3.2.4. Costos

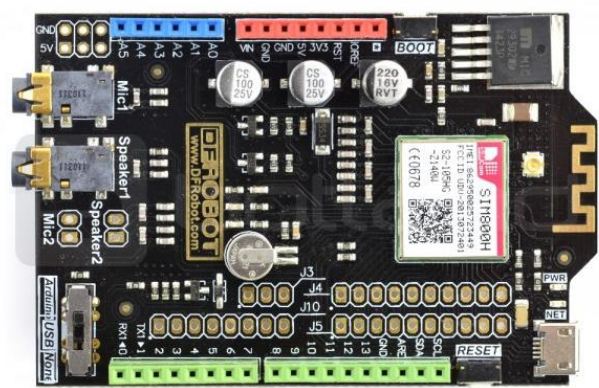
A nivel de costos el segundo módulo es más barato estando en el mercado a un precio de \$37.000 pesos, igual como ocurrió con las placas Arduino y DFRduino la diferencia de precios no es tan grande, ya que el precio del primer módulo GPS es de \$39.500 pesos.

3.3. GPRS

El GPRS es el dispositivo encargado de entregar el mensaje de aviso en el proyecto. En este caso se ocupó el dispositivo Shield GPRS SIM800H y se comparara con el dispositivo GPRS SIM900.

3.3.1. GPRS Adquirido

El GPRS a usar es el dispositivo Shield GPRS SIM800H con código TEL0089 el cual podemos observar en la figura 3-5, es un dispositivo controlado por los comandos AT, puede funcionar directamente a través del puerto serie del ordenador o Arduino. El módulo está integrado con chip de SIM800H de SIMCOM.



Fuente: <http://www.tectronix.cl/shield-gprs-sim800h.html>

Figura 3-5. Módulo GPRS SIM800H

En la tabla 3-6 se describen las especificaciones técnicas del módulo SIM800H.

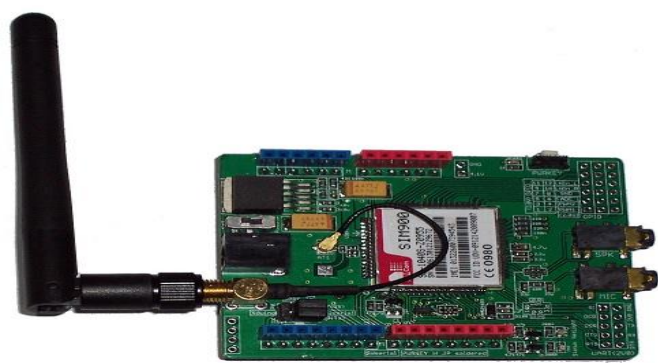
Tabla 3-6. Especificaciones técnicas módulo SIM800H

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Voltaje de trabajo: 6-12V                                         |
| Modo espera: 0.7mA                                                |
| Modo normal: 100mA @ 7V – modo GSM                                |
| Método de control: el control de comandos AT                      |
| USB / interruptor de arduino                                      |
| Auto-adaptación de la velocidad de transmisión serie              |
| Soporte reloj de tiempo real (RTC)                                |
| TTS de apoyo y difusión                                           |
| Soporte DMTF                                                      |
| Cuatro bandas: 850/900/1800/ 1900MHz                              |
| Indicador LED para muestra de estado de la fuente de alimentación |
| Tamaño: 81*53mm                                                   |

Fuente: <http://www.tectronix.cl/shield-gprs-sim800h.html>

3.3.2. GPRS compatible

El GPRS Shield se basa en SIM900 módulo SIMCOM, es compatible con Arduino, proporciona una comunicación mediante el envío de comandos AT y esto le permite trabajar con SMS, MMS, GPRS y audio a través de UART.



Fuente: <https://altronics.cl/gprs-shield-sim900>

Figura 3-6. Módulo SIM900

En la tabla 3-7 se indican las especificaciones técnicas del módulo SIM900.

Tabla 3-7. Especificaciones técnicas módulo SIM900

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Quad-Band 850/900 /1800/1900 MHz                                        |
| GPRS clase 10/8 multi-slot                                              |
| GPRS clase de estación móvil B                                          |
| Obediente a la fase 2/2 + GSM                                           |
| Clase 4 (2 W @ 850/900 MHz)                                             |
| Clase 1 (1 W @ 1800/1900MHz)                                            |
| Control a través de comandos AT – comandos estándar GSM 07, 07 y 07, 05 |
| Servicio de mensajes cortos                                             |
| TCP Embedded / pila UDP                                                 |
| RTC admite                                                              |
| Puerto serie seleccionable                                              |
| Tomas de los altavoces y auriculares                                    |
| Bajo consumo de energía – 1.5 mA (modo de reposo)                       |
| Rango de temperatura industrial -40°C a 85°C                            |

Fuente: <https://altronics.cl/gprs-shield-sim900>

3.3.3. Diferencias

El módulo SIM800H trabaja con una antena más compacta ideal para el proyecto localizador, mientras que el sim 900 trabaja con una antena más grande y gruesa, quizás el SIM900 es más completo pero el módulo SIM800H tiene todo lo que se necesita para el proyecto.

3.3.4. Costos

En el mercado los precios no varían tanto estando el módulo SIM800H con un precio de \$39.900 pesos y el módulo SIM900 a \$34.890.

3.4. **COSTOS TOTALES**

Para ir ordenando el precio de los productos y compararlas más fácil con sus dispositivos compatibles ver la tabla 3-8.

Tabla 3-8. Productos y precios

|                  |                                            |              |
|------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Placas           | DFRduino<br>(dispositivo<br>adquirido)     | Arduino Uno  |
| Precio (sin IVA) | \$15.900                                   | \$18.990     |
| Módulos GPS      | GPS con case<br>(dispositivo<br>adquirido) | GPS Arduino  |
| Precio (sin IVA) | \$39.500                                   | \$37.000     |
| Módulos GPRS     | GPRS SIM800H<br>(dispositivo<br>adquirido) | GPRS SIM 900 |
| Precio (sin IVA) | \$39.900                                   | \$34.890     |

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la web



Como se mencionó anteriormente los dispositivos adquiridos en si son más caros pero tienen mejor funcionalidad y su programación es más sencilla y óptima para el proyecto final. En la tabla 3-9 se hace un análisis de los gastos totales, incluyendo los dispositivos vistos anteriormente y algunos materiales adicionales que se obtuvieron para la correcta implementación del proyecto.

Tabla 3-9. Gastos totales

| Producto               | Precio (CLP)     | Precio (USD)  |
|------------------------|------------------|---------------|
| DFRduino UNO           | \$15.900         | 24,03         |
| GPS con case           | \$39.500         | 59,70         |
| GPRS SIM800H           | \$39.900         | 60,31         |
| Cable USB-Arduino      | \$1.800          | 2,72          |
| Porta pilas 6 pilas AA | \$2.300          | 3,47          |
| Pack de 6 pilas AA     | \$3.190          | 4,81          |
| Chip Movistar          | \$1.000          | 1,51          |
| Código                 | \$20.000         | 30,16         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$123.590</b> | <b>186,41</b> |

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la web

3.4.1. Implementación en una empresa

Para el montaje del prototipo es necesario armarlo y probarlo, esto tiene un tiempo de 1 hora aproximadamente, con una jornada de 8 horas se tendrían 8 dispositivos sin ningún problema.

Para dar un valor al collar, se sumará el valor de los componentes y el valor de mano de obra, siendo 123.000 pesos a pagar por dispositivo.

El dispositivo al momento de su uso tiene un valor mensual ya que funciona con un plan de datos, su valor rodea los 9.490 pesos al mes siendo este el más económico, teniendo un gasto anual de 113.880 pesos.

Sacando cálculo, si se tienen 5 personas trabajando en una empresa la cual trabaja 8 horas diarias, esto nos daría una producción de 40 dispositivos por día, teniendo un valor de ganancias de 800.000 pesos aproximadamente.

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

En este trabajo fue posible analizar la problemática que lleva a la realización de este proyecto, describiendo luego las alternativas de solución existentes e indicando la solución escogida para comenzar a desarrollar e implementar el proyecto. En este caso la solución a implementar logra mantener el animal monitoreado y de esta forma darle tranquilidad a su dueño al momento de que este se aleje.

En la implementación del dispositivo se deja en claro la importancia que tendrá este ya que hoy en día el robo de animales está subiendo considerablemente.

La función que tendrá el dispositivo será tal que impedirá el robo y el escape del animal, para prevenir pérdidas millonarias como es en el caso del robo de ganado y la gran tristeza que conlleva la pérdida de una mascota.

El localizador en si es un prototipo el cual lo lleva a tener mejoras futuras, ya que la tecnología hoy en día avanza exponencialmente y los dispositivos que componen el proyecto tienden a ser mejorados cada cierto tiempo.

En lo que se refiere a costos los dispositivos implementados quizás no sean los más baratos, pero si son los más aptos para este tipo de proyecto, ya que se necesitan dispositivos más compactos, en este caso es un collar el cual tiene que ser cómodo para el animal, y en tema de programación los dispositivos en si tenían códigos bastantes familiarizados y entendibles para alguien con conocimiento de programación de nivel básico.

Una recomendación importante para el buen funcionamiento del dispositivo es encenderlo al aire libre ya que en recintos cerrados la recepción de la señal de los satélites para el GPS puede demorar bastante. Luego de encender y encontrar coordenadas, el dispositivo está listo para poder monitorear al animal en cualquier momento y lugar.

El dispositivo logrado en este proyecto queda abierto a posibles mejoras, en cuanto a sus tecnologías, su tamaño para mejor comodidad del animal monitoreado, y la interfaz de usuario para que el dueño del animal pueda monitorearlo con mayor rapidez y facilidad.



## **BIBLIOGRAFÍA**

DFROBOT. SIM800H GPRS Shield V1.0 Communication Module [en línea].  
<[http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=\(SKU:TEL0089\\_\)\\_SIM800H\\_GPRS\\_Shield\\_V1.0\\_Communication\\_Module](http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=(SKU:TEL0089_)_SIM800H_GPRS_Shield_V1.0_Communication_Module)> [consulta: 2016]

DFROBOT. GPS Module with Enclosure [en línea].  
<[http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=GPS\\_Module\\_With\\_Enclosure\\_\(SKU:TEL0094\)](http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=GPS_Module_With_Enclosure_(SKU:TEL0094))> [consulta: 2016]

VETERINARIA El Bosque. El aumento de robo de perros de raza [en línea].  
<<http://www.veterinariaelbosque.cl/blog/el-aumento-de-robo-de-perros-de-raza>>  
[consulta: mayo 2016]

WIKIPEDIA.ORG. Servicio de mensajes cortos [en línea].  
<[https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio\\_de\\_mensajes\\_cortos](https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos)> [consulta: mayo 2016]

WIKIPEDIA.ORG. Sistema global para las comunicaciones GSM [en línea].  
<[https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema\\_global\\_para\\_las\\_comunicaciones\\_m%C3%B3viles](https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_para_las_comunicaciones_m%C3%B3viles)> [consulta: mayo 2016]



## **ANEXOS**





**ANEXO A: CÓDIGO DE REFERENCIA (MODIFICADO) MÓDULO GPS**

```
#include <TinyGPS.h>

TinyGPS gps;
int led = 13;

long lat, lon;
unsigned long fix_age, time, date, speed, course;
unsigned long chars;
unsigned short sentences, failed_checksum;

int DEG;
int MIN1;
int MIN2;

void LAT(){
  DEG=lat/1000000;
  MIN1=(lat/10000)%100;
  MIN2=lat%10000;

  Serial.print("LATITUD:");
  Serial.print(DEG);
  Serial.write(0xDF);
  Serial.print(MIN1);
  Serial.print(".");
  Serial.print(MIN2);
  Serial.println("  ");
}

void LON(){
  DEG=lon/1000000;
  MIN1=(lon/10000)%100;
  MIN2=lon%10000;

  Serial.print("LONGITUD:");
```

```
Serial.print(DEG);
Serial.write(0xDF);
Serial.print(MIN1);
Serial.print(".");
Serial.print(MIN2);
Serial.println(" ");
}

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.print("Cargando...");
  delay(2000);
}

void loop()
{
  while (Serial.available())
  {
    digitalWrite(led, HIGH);
    int c = Serial.read();
    if (gps.encode(c))
    {
      // process new gps info here
    }

  }
  digitalWrite(led, LOW);
  gps.get_position(&lat, &lon, &fix_age);
  gps.get_datetime(&date, &time, &fix_age);

  LAT();
  LON();
}
```

**ANEXO B: CÓDIGO DE EJEMPLO “TEST WITH GPS DEVICE”,**

```

#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS.h>

/* This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS object.
   It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a
   4800-baud serial GPS device hooked up on pins 4(rx) and 3(tx).
*/

TinyGPS gps;
SoftwareSerial ss(4, 3);
void setup()
{
  Serial.begin(19200);

  Serial.print("Testing TinyGPS library v. "); Serial.println(TinyGPS::library_version());
  Serial.println("Prueba de Distancia");
  Serial.println();
  Serial.println("Sats Latitude Longitude Date    Time  Distance ");
  Serial.println("-----");
  Serial.println("-----");

  ss.begin(9600);
}

void loop()
{
  smartdelay(1000);
  float flat, flon;
  unsigned long age, date, time, chars = 0;
  unsigned short sentences = 0, failed = 0;
  static const double LONDON_LAT = -33.036636, LONDON_LON = -71.485702;
  //Rango de Universidad Tecnica Federico Santa Maria JMC

  print_int(gps.satellites(), TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES, 5);

```

```

gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
print_float(flat, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 10, 6);
print_float(flou, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 11, 6);
print_date(gps);
print_distancia(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0xFFFFFFFF :
(unsigned long)TinyGPS::distance_between(flat, flon, LONDON_LAT,
LONDON_LON), 0xFFFFFFFF, 9);

Serial.println();

}

static void smartdelay(unsigned long ms)
{
  unsigned long start = millis();
  do
  {
    while (ss.available())
      gps.encode(ss.read());
  } while (millis() - start < ms);
}

static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec)
{
  if (val == invalid)
  {
    while (len-- > 1)
      Serial.print('*');
    Serial.print(' ');
  }
  else
  {
    Serial.print(val, prec);
    int vi = abs((int)val);
    int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
    flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
    for (int i=flen; i<len; ++i)

```

```

        Serial.print(' ');
    }
    smartdelay(0);
}

static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len)
{
    char ab[32];
    if (val == invalid)
        strcpy(ab, "*****");
    else
        sprintf(ab, "%ld", val);
    ab[len] = 0;
    for (int i=strlen(ab); i<len; ++i)
        ab[i] = ' ';
    if (len > 0)
        ab[len-1] = ' ';
    Serial.print(ab);
    smartdelay(0);
}

static void print_distancia(unsigned long val, unsigned long invalid, int len)
{
    char sz[32];
    if (val == invalid)
        strcpy(sz, "*****");
    else
        sprintf(sz, "  %ld", val);
    Serial.print(sz);
    if (val == invalid) //Modificacion cuando no obtenga coordenadas
        Serial.print("  GPS no encuentra cordenadas ");
    else if (val > 20)
        Serial.print("  Fuera de rango");
    else
        Serial.print("  Dentro del rango ");
    smartdelay(0);
}

```

```
static void print_date(TinyGPS &gps)
{
    int year;
    byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
    unsigned long age;
    gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second, &hundredths,
    &age);
    if (age == TinyGPS::GPS_INVALID_AGE)
        Serial.print("***** ");
    else
    {
        char sz[32];
        sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d ",
            month, day, year, hour, minute, second);
        Serial.print(sz);
    }
}
```

**ANEXO C: CÓDIGO DE PRUEBA LLAMADA**

```

/*
Receive Voice Call

This sketch, for the Arduino SIM800H GPRS Shield,enable SIM800H Modular Caller
ID, receives voice calls, get the
Answer.

created Dec 2014
by zcl

This example code is in the public domain.
*/

//libraries
#include <sim800cmd.h>

//initialize the library instance
//fundebug is an application callback function,when someone is calling.
Sim800Cmd sim800demo(fundebug);

//the setup routine runs once when you press reset:
void setup(){
    //initialize the digital pin as an output.
    pinMode(13,OUTPUT);
    //initialize SIM800H,return 1 when initialize success.
    while((sim800demo.sim800init()) == 0);
}

void loop(){
    //Signal strength
    unsigned char csq = 0;
    //To obtain the signal strength, return 1 when obtain success.
    if( sim800demo.callReadCSQ(&csq) )
    {

```

```
//Make Voice Call
sim800demo.dialTelephoneNumber("+569xxxxxxx;");
while(1);
}
digitalWrite(13,HIGH);//turn the LED on by making the voltage HIGH
delay(200);
digitalWrite(13,LOW);//turn the LED off by making the voltage LOW
delay(200);
}

//application callback function
//Note that not too much to handle tasks in this function
void fundebug(void){
    //answer the call
    //  sim800demo.answerTelephone();
}
```



**ANEXO D: CÓDIGO DE PRUEBA MENSAJE**

```

/*
 * Programa para enviar un SMS usando un módulo GPRS
 */

int pinLED = 13;
int pinActivarGPRS = 12; // pin para activar el módulo GPRS
int numeroSMSEnviar = 1; // numero de SMS a enviar
int contador = 0; //para solo repetir una vez el loop

void setup()
{
void loop()
{
    //Activar Modulo GPRS
    pinMode(pinLED, OUTPUT);
    pinMode(pinActivarGPRS, OUTPUT);
    digitalWrite(pinActivarGPRS, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(pinActivarGPRS, LOW);

    Serial.begin(19200); //velocidad de conexión con módulo GPRS

    delay(10000); //esperamos 10 segundos a que se active el módulo GPRS
    Serial.println("AT");
    delay(1500);
    Serial.println("ATE0");
    delay(1500);
    Serial.println("AT+CMGF=1"); //activamos el modo SMS*/

    delay(1500);
    Serial.print("AT+CMGS="); // comando AT para enviar SMS
    Serial.write(34); // enviar caracter "
    Serial.print("9xxxxxxxx"); // numero de movil receptor del SMS
    Serial.write(34); // enviar caracter "
    Serial.println();

```

```
delay(1500);
Serial.print("SMS de prueba desde Arduino"); //texto del SMS
delay(500);
Serial.write(0x1A); // final del SMS, comando 1A (hex)
Serial.println();
delay(10000);

//Descativar GPRS
pinMode(pinLED, OUTPUT);
pinMode(pinActivarGPRS, OUTPUT);
digitalWrite(pinActivarGPRS, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(pinActivarGPRS, LOW);
Serial.println("GPRS Descativado");
delay(5000);

}
```

**ANEXO E: CÓDIGO DISPOSITIVO FINAL**

```

#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS.h>

TinyGPS gps, gps2; //Fecha y Hora
SoftwareSerial ss(4, 3); //4(rx) y 3(tx)
float flat, flon; //Latitud y Longitud
int pinLED = 13;
int pinActivarGPRS = 12; // pin para activar el módulo GPRS
int area_segura= 10; // radio area segura
int tolerancia =0; //metros despues del area segura
int metros_fuera; //metros fuera del rango
int hora_SMS, minuto_SMS, dia_SMS, mes_SMS, anio_SMS; //declaraciones de
tiempo

//no es necesario...
static void smartdelay(unsigned long ms);
static void print_flat(float val, float invalid, int len, int prec);
static void print_flong(float val, float invalid, int len, int prec);
static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len);
static void print_distancia(unsigned long val, unsigned long invalid, int len);
static void print_date(TinyGPS &gps);
static void print_date2(TinyGPS &gps2);
static void print_str(const char *str, int len);

void setup()
{
  Serial.begin(19200); //Monitor Serial (velocidad GPRS)
  Serial.println();
  Serial.print("Testing          TinyGPS          library          v.          ");
  Serial.println(TinyGPS::library_version());
  Serial.println("Prueba de Distancia");
  Serial.println();

  ss.begin(9600); //Velocidad GPS

```

```

}

void loop()
{
  //delay(10000);
  smartdelay(5000);
  //Volvemos a inicializar los datos para que aparezcan los datos
  float flat, flon; //latitud y longitud
  unsigned long age, date, time, chars = 0;
  unsigned short sentences = 0, failed = 0;
  static const double RANGO_LAT = -33.036636, RANGO_LON = -71.485702;
  //Rango predeterminado (Universidad Tecnica Federico Santa Maria JMC)

  //Datos en el monitor Serial
  Serial.print("Satelites:");
  print_int(gps.satellites(), TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES, 5);
  gps.f_get_position(&flat, &flon, &age); //datos para que aparezcan latitud y longitud
  Serial.print(" Latitud:");
  print_flat(flat, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 10, 6); //Latitud
  Serial.print(" Longitud:");
  print_flon(flon, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 11, 6); //Longitud
  Serial.print(" Fecha:");
  print_date(gps); //Fecha
  Serial.print(" Hora:");
  print_date2(gps2); //Hora
  Serial.print(" Distancia de la zona:");
  print_distancia(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0xFFFFFFFF :
(unsigned long)TinyGPS::distance_between(flat, flon, RANGO_LAT,
RANGO_LON), 0xFFFFFFFF, 9); //Distancia

  Serial.println();
}

static void smartdelay(unsigned long ms)
{
  unsigned long start = millis();
  do

```

```

{
    while (ss.available())
        gps.encode(ss.read());
    } while (millis() - start < ms);
}

static void print_flat(float val, float invalid, int len, int prec) //Latitud
{
    if (val == invalid)// si no encuentra las coordenadas empieza a tirar *
    {
        while (len-- > 1)
            Serial.print('*');
        Serial.print(' ');
    }
    else //tira las coordenadas en este caso latitud
    {
        Serial.print(val, prec);
        int vi = abs((int)val);
        int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
        flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
        for (int i=flen; i<len; ++i)
            Serial.print(' ');
    }
    smartdelay(0);
}

static void print_flon(float val, float invalid, int len, int prec) //Longitud
{
    if (val == invalid) //si no encuentra coordenadas empieza a tirar *
    {
        while (len-- > 1)
            Serial.print('*');
        Serial.print(' ');
    }
    else // tira las coordenadas de longitud
    {

```

```

Serial.print(val, prec);

int vi = abs((int)val);
int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
// for (int i=flen; i<len; ++i)
//   Serial.print(' ');
}
smartdelay(0);
}

static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len)
{
  char ab[32];
  if (val == invalid)
    strcpy(ab, "*****");
  else
    sprintf(ab, "%ld", val);
  ab[len] = 0;
  for (int i=strlen(ab); i<len; ++i)
    ab[i] = ' ';
  if (len > 0)
    ab[len-1] = ' ';
  Serial.print(ab);
  smartdelay(0);
}

static void print_distancia(unsigned long val, unsigned long invalid, int len)
//Decaramos val que sera el valor de distancia
{
  char sz[32];
  if (val == invalid)
    strcpy(sz, "*****");

  else
    sprintf(sz, " %ld", val);
  Serial.print(sz);
}

```

```

if (val == invalid) //al no encontrar coodenadas dira el siguiente texto
Serial.print(" GPS no encuentra coordenadas ");

else if (val > area_segura + tolerancia && val != invalid) //si el area segura mas la
tolerancia es mayor que val tirara Fuera de rango
{
metros_fuera = val - area_segura; //Datos SMS
Serial.print(" Fuera de rango ");
loopGPRS(); //llama a loopGPRS para enviar el mensaje
}

else //si la tolerancia mas el area segura es menor que val tirara Dentro del rango
Serial.print(" Dentro del rango ");
smartdelay(0);
}

static void print_date(TinyGPS &gps) //Fecha (monitor Serial y SMS)
{
//se inicializan los datos
int year;
byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
unsigned long age;
gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second,
&hundredths, &age);
if (age == TinyGPS::GPS_INVALID_AGE)
Serial.print("***** ");
else
{
char sz[32]; //mes, dia , año
sprintf(sz, " %02d/%02d/%02d ",
month, day, year);
Serial.print(sz);
}
}

static void print_date2(TinyGPS &gps2) //Horario (monitor Serial y SMS)

```

```

{
  //inicializan los datos
  int year;
  byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
  unsigned long age;
  gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second,
&hundredths, &age);
  if (age == TinyGPS::GPS_INVALID_AGE)
    Serial.print("***** ");
  else
  {
    char ch[32]; //hora, minuto , segundo
    sprintf(ch, " %02d:%02d:%02d ",
      hour-4, minute, second);
    Serial.print(ch);
  }
}

void loopGPRS() //Proceso del GPRS SMS
{
  //Latitud y Longitud se inicializan para que se visualicen en el mensaje
  float flat, flon;
  unsigned long age, date, time, chars = 0;
  unsigned short sentences = 0, failed = 0;
  gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);

  delay(5000);
  //Activar Modulo GPRS
  Serial.println();

  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  pinMode(pinActivarGPRS, OUTPUT);
  digitalWrite(pinActivarGPRS, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(pinActivarGPRS, LOW);
}

```



```

Serial.begin(19200); //velocidad de conexión con módulo GPRS

delay(10000); //esperamos 10 segundos a que se active el módulo GPRS}

Serial.println("AT");
delay(1500);
Serial.println("ATE0");
delay(1500);
Serial.println("AT+CMGF=1"); //activamos el modo SMS*/
delay(1500);
Serial.print("AT+CMGS="); // comando AT para enviar SMS
Serial.write(34); // enviar caracter "
Serial.print("9xxxxxxxx"); // numero de movil receptor del SMS
Serial.write(34); // enviar caracter "
Serial.println();
delay(1500);

//Texto del SMS
Serial.print("Su animal salio de la zona segura el ");
print_date(gps);
Serial.print(" a las ");
print_date2(gps2);
Serial.print(" ubicacion actual: ");
Serial.print("Latitud ");
print_flat(flat,TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 10, 6); //Latitud
Serial.print(" con Longitud ");
print_flon(flon,TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 11, 6); //Longitud
Serial.print(" a ");
Serial.print(metros_fuera);
Serial.print(" metros de la zona segura. ");

// Enlace mapa google
Serial.print("https://www.google.cl/maps/place/");
print_flat(flat,TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 10, 6); //Latitud
Serial.print(",");
print_flon(flon,TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 11, 6); //Longitud

```

```
delay(1500);  
Serial.write(0x1A); // final del SMS, comando 1A (hex)  
Serial.println();  
delay(10000);  
  
//Desactivamos el GPRS  
pinMode(pinLED, OUTPUT);  
pinMode(pinActivarGPRS, OUTPUT);  
digitalWrite(pinActivarGPRS, HIGH);  
delay(2000);  
digitalWrite(pinActivarGPRS, LOW);  
Serial.println("GPRS desactivado");  
delay(12000);  
}
```